

S008 常见结论的否定形式

二级结论

常见结论的否定形式（原命题与反设词）列表如下：

原结论	反设词	原结论	反设词
是	不是	至少有一个	一个也没有
都是	不都是	至多有一个	至少有两个
大于	不大于	至少有 n 个	至多有 $n - 1$ 个
小于	不小于	至多有 n 个	至少有 $n + 1$ 个
对所有 x , $P(x)$ 成立	存在某个 x , $P(x)$ 不成立	对任何 x , $P(x)$ 不成立	存在某个 x , $P(x)$ 成立
p 或 q	$\neg p \wedge \neg q$	p 且 q	$\neg p \vee \neg q$

其中 $\neg$ 表示逻辑非。以上结论是逻辑推理中否定命题的基本规则。

理解说明

否定形式的本质是“将原命题的条件与结论整体取反”，遵循逻辑对偶律：

- 量词否定：**全称量词“所有”的否定是存在量词“存在一个……不”；存在量词“存在”的否定是全称量词“所有……都不”。
- 联结词否定（德摩根定律）：**

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \quad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

- 比较关系否定：**“大于”的否定是“不大于”（即小于等于），“小于”的否定是“不小于”（即大于等于）。“至少 n 个”的否定是“至多 $n - 1$ 个”，依此类推。
- 这些规则在数学证明（反证法、构造反例）、命题真假判断中频繁使用。

证明

量词否定的逻辑等价（以全称量词为例）：

$$\neg(\forall x \in U, P(x)) \equiv \exists x \in U, \neg P(x).$$

证明：若“所有 x 都满足 P ”为假，则至少存在一个 x 使 P 不成立，反之亦然。这是逻辑基本公理。

证明

德摩根定律的证明（以 $p \wedge q$ 为例）：

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
真	真	真	假	假
真	假	假	真	真
假	真	假	真	真
假	假	假	真	真

两列真值完全相同，故 $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$ 。类似可证另一个。

证明

比较关系的否定（以“大于”为例）：

$$\neg(a > b) \equiv a \leq b.$$

实数的序关系具有三歧性：对任意 a, b ， $a > b$ 、 $a = b$ 、 $a < b$ 有且仅有一个成立。因此“ $a > b$ ”为假等价于“ $a \leq b$ ”为真。

典型例题

例题 1（量词否定）：写出命题“所有实数的平方都大于等于 0”的否定形式。解析：原命题为 $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ 。否定为 $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ 。注意原命题为真，否定为假。

典型例题

例题 2（联结词否定）：写出命题“他既聪明又勤奋”的否定。解析：原命题为 $p \wedge q$ （ p ：聪明， q ：勤奋）。否定为 $\neg p \vee \neg q$ ，即“他不聪明或者不勤奋”。

典型例题

例题 3（数量词否定）：命题“这个班至少有 10 个女生”的否定是什么？解析：原命题“至少有 10 个”即人数 ≥ 10 。否定为“至多有 9 个女生”，即女生人数 ≤ 9 。

典型例题

例题 4（综合练习）：已知命题 p ：所有 $x \in (0, +\infty)$ 都有 $x + \frac{1}{x} \geq 2$ 。写出 $\neg p$ ，并判断真假。解析： $\neg p$ ：存在 $x \in (0, +\infty)$ 使得 $x + \frac{1}{x} < 2$ 。由于原命题为真（基本不等式），故 $\neg p$ 为假。

易错提醒

- **量词否定位置错误**: 否定“所有……都”时, 应改为“存在一个……不”, 而不是“所有……都不”。例如“所有人都喜欢数学”的否定是“有人不喜欢数学”, 而不是“所有人都不喜欢数学”。
- **比较关系否定遗漏等号**: “大于”的否定是“不大于”(即小于等于), 学生常误以为“小于”。注意“不大于”包含等于的情况。
- **联结词否定混淆**: $p \wedge q$ 的否定是 $(\neg p) \vee (\neg q)$, 容易错写成 $(\neg p) \wedge (\neg q)$ 。牢记德摩根定律。
- **“至少 n 个”的否定**: 否定是“至多 $n-1$ 个”, 而非“至多 n 个”或“少于 n 个”(后者在整数语境下与“至多 $n-1$ 个”等价, 但严格表述应为“至多 $n-1$ ”)。
- **多重否定**: 当原命题本身含有否定词时, 需逐层处理, 如“并非所有的数都不是整数”等价于“存在一个数是整数”。

结论小结

1. 核心规律:

- 全称量词与存在量词互换, 并否定谓词。
- 且与或互换, 并分别否定每个分支(德摩根定律)。
- 比较关系: $>$ 的否定为 $\leq$; $<$ 的否定为 $\geq$; $\geq$ 的否定为 $<$; $\leq$ 的否定为 $>$ 。
- 数量词: “至少 n ”的否定为“至多 $n-1$ ”; “至多 n ”的否定为“至少 $n+1$ ”。

2. 记忆口诀: 量词互换, 且或互变, 比较取补, 数量加减一。3. 应用场景: 命题的否定、反证法、构造反例、逻辑推理。4. 注意事项: 注意边界条件(等号的归属), 分清联结词, 避免双重否定处理错误。